

Procenta I: základ, část, počet procent

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: procento; základ, procentová část, počet procent; promile

Připomenutí

$$\check{c} = \frac{z \cdot p}{100} \quad p = \frac{\check{c}}{z} \cdot 100 \quad z = \frac{\check{c} \cdot 100}{p} \quad p \% \text{ zz} = \frac{p}{100} \cdot z \quad \check{c} = \frac{z \cdot p}{1000}$$

Procento jako setina, výpočet procentové části, počtu procent a základu, promile. Než začneš počítat, napiš si, co je základ (100 %). Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

1. Zapiš v procentech: $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{1}{5}$; 0,07; 1,2. ★☆☆
2. Zapiš jako desetinné číslo a jako zlomek v základním tvaru: 25 %; 40 %; 8 %; 150 %. ★☆☆
3. Vypočítej 1 %, 10 % a 25 % z čísla 360. ★☆☆
4. Vypočítej: 15 % z 240; 8 % z 1 250; 120 % z 45. ★☆☆
5. Kolik procent je 18 ze 72? 45 ze 300? 90 z 60? ★☆☆
6. Urči základ: 30 % z kterého čísla je 21? 5 % z kterého čísla je 12? ★☆☆
7. Vypočítej 3 ‰ z 5 000 a 12 ‰ z 250. Kolik promile je 7 z 2 000? ★☆☆
8. Doplň chybějící údaj (základ z , počet procent p , část $\check{c}$): a) $z = 800$, $p = 35 \%$; b) $p = 12 \%$, $\check{c} = 18$; c) $z = 64$, $\check{c} = 16$; d) $z = 2 500$, $p = 0,4 \%$. ★★☆☆
9. Bez kalkulačky: Co je víc – 40 % z 80, nebo 80 % ze 40? A 30 % ze 70, nebo 70 % ze 30? Zdůvodni. ★★☆☆
10. Nejdřív odhadni, pak vypočítej: 19 % z 612; 49 % z 3 980; 26 % z 804. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

11. Třída má 28 žáků, 7 z nich chodí na kroužek robotiky. Kolik procent třídy to je? ★☆☆
12. Tričko stálo 450 Kč a v akci je sleva 20 %. Kolik korun se ušetří a kolik stojí tričko po slevě? ★☆☆
13. Ve volbách do školního parlamentu získala Klára 126 hlasů, což bylo 42 % všech platných hlasů. Kolik bylo platných hlasů? ★★☆☆
14. Jogurt obsahuje 3,5 % tuku. Kolik gramů tuku je ve 400 g jogurtu? Kolik gramů jogurtu obsahuje 21 g tuku? ★★☆☆
15. Mořská voda obsahuje asi 35 ‰ soli. Kolik kilogramů soli zůstane po odpaření 200 kg mořské vody? Kolik kilogramů mořské vody je potřeba na 1 kg soli? ★★☆☆
16. Na výlet jelo 45 žáků, což je 75 % všech žáků ročníku. Kolik žáků ročníku na výlet nejelo? ★★☆☆
17. Loni přišlo na školní ples 160 lidí, letos 200. a) Kolik procent loňské návštěvnosti je letošní návštěvnost? b) O kolik procent víc lidí přišlo letos? c) O kolik procent méně lidí přišlo loni než letos? ★★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

18. Chemie – složení roztoku: Roztok o hmotnosti 250 g obsahuje 20 g soli. Kolik procent roztoku tvoří sůl? Kolik gramů soli potřebuješ na přípravu 500 g pětiprocentního roztoku? ★★☆☆
19. Statistika – anketa: Z 250 dotázaných žáků jezdí 95 do školy autobusem, 60 chodí pěšky, 45 jezdí na kole a ostatní vozí rodiče. Vyjádři každou skupinu v procentech a ověř, že součet je 100 %. Jak velký úhel bude mít výseč „kolo“ v kruhovém diagramu? ★★☆☆
20. Rozumnost údajů: Titulek v novinách tvrdí: „Počet cyklistů ve městě vzrostl z 2 000 na 2 600, tedy o 600 %.“ Je to pravda? Napiš titulek správně. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. řádný termín (M9A): úloha 15** – Úloha 15.1–15.3 (přiřazovací): procentní podíl části na celku, řetězec procentních vztahů mezi skupinami. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9A_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9A_2025_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. řádný termín (M9B): úlohy 5.2, 6.1 a 15** – Úloha 5.2: „o kolik procent více“ (past 300 % × 200 %); 6.1: cena zvýšená o procenta; 15.1–15.3: zpětný výpočet základu, celek ze zbývajících procent. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9B_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9B_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. náhradní termín (M9C): úlohy 7.1, 11.3 a 15** – Úloha 7.1: hodnota zvýšená o procenta; 11.3: procentní podíl skupiny z grafu; 15.1–15.2: zbytek celku po odebrání procent. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9C_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2025_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Procenta: vzorce (M. Krynický)** – Výpočet procentové části, počtu procent a základu trojčlenkou i vzorcem, řešené slovní úlohy.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/30%20Procenta%20-%20vzorce.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- | | |
|---|---|
| 1. 50 %; 75 %; 20 %; 7 %; 120 % | 11. 25 % |
| 2. $0,25 = \frac{1}{4}$; $0,4 = \frac{2}{5}$; $0,08 = \frac{2}{25}$; $1,5 = \frac{3}{2}$ | 12. ušetří se 90 Kč; tričko stojí 360 Kč |
| 3. 3,6; 36; 90 | 13. 300 hlasů |
| 4. 36; 100; 54 | 14. 14 g; 600 g |
| 5. 25 %; 15 %; 150 % | 15. 7 kg; asi 28,6 kg |
| 6. 70; 240 | 16. 15 žáků (ročník má 60 žáků) |
| 7. 15; 3; 3,5 ‰ | 17. a) 125 %; b) o 25 % (základ 160); c) o 20 % (základ 200) |
| 8. a) $\check{c} = 280$; b) $z = 150$; c) $p = 25 \%$; d) $\check{c} = 10$ | 18. 8 %; 25 g |
| 9. vždy stejně (32 a 32; 21 a 21), protože $0,4 \cdot 80 = 0,8 \cdot 40$
– násobení je záměnné | 19. autobus 38 %, pěšky 24 %, kolo 18 %, rodiče 20 % (50 žáků); výšeč 64,8° |
| 10. odhady asi 120; 2 000; 200; přesně 116,28; 1 950,2; 209,04 | 20. není; vzrostl o 600 lidí, tj. o 30 % (na 130 % původního počtu) |

Řešení krok za krokem

Úloha 13

- 42 % odpovídá 126 hlasům, hledáme základ (100 %).
- 1 %: $126 : 42 = 3$ hlasy.
- 100 %: $3 \cdot 100 = 300$ platných hlasů.

Úloha 17

- a) Základ je loňská návštěvnost 160: $\frac{200}{160} = 1,25 = 125 \%$.
- b) Rozdíl je $200 - 160 = 40$ lidí; vzhledem k loňsku $\frac{40}{160} = 0,25$, tedy o 25 % víc.
- c) Teď je základ letošní návštěvnost 200: $\frac{40}{200} = 0,2$, tedy loni o 20 % méně.
- Stejný rozdíl 40 lidí dává různá procenta – vždy záleží na tom, co je základ.